КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Рациональные выражения

9 класс (физмат) · занятие 4 · 55 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик упрощает дробно-рациональные выражения (в том числе с корнями): находит ОДЗ, раскладывает числители и знаменатели, приводит к общему знаменателю и сокращает, не теряя условий на переменные.

Зачем. В работе 239 есть задача «упростите выражение» (2025 №46, 2024 №2), а умение работать с дробями нужно в уравнениях, неравенствах и графиках с выколотыми точками.

Что нужно знать заранее. Разложение на множители (ФСУ, группировка), действия с обыкновенными дробями, свойства корней (занятие 3).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 4: Рациональные выражения

Говорить: Сегодня работаем с дробями, в которых буквы. Главное правило: сначала разложить всё, что раскладывается, и только потом что-то делать.

2 1–6 мин

Разминка: Сократите дробь

1. $\dfrac{x^2-9}{x^2+3x}$
2. $\dfrac{a^2-2ab+b^2}{b-a}$
3. $\dfrac{x^3+1}{x^2-x+1}$

Ответ: 1) $\dfrac{x-3}{x}$; 2) $b-a$; 3) $x+1$.

Говорить: Во втором примере ловушка: $(a-b)^2=(b-a)^2$, поэтому сокращается на $b-a$ и ответ $b-a$, а не $a-b$. В третьем — сумма кубов. Спросите после первого: «А при каких x исходная дробь имеет смысл?» — подводим к ОДЗ.

3 6–10 мин

Теория: Порядок действий

1. **ОДЗ**: выписать, при каких значениях знаменатели не равны нулю (и подкоренные выражения неотрицательны).
2. **Разложить** все числители и знаменатели.
3. **Общий знаменатель** — произведение разных множителей.
4. **Сократить** и записать ответ с ОДЗ.

Говорить: Подчеркните: «при всех допустимых значениях» в условии означает, что ответ верен только на ОДЗ. Например, $\dfrac{x^2-9}{x^2+3x}=\dfrac{x-3}{x}$ только при $x\neq -3$, хотя в правой части -3 подставить можно. Это важно для графиков (занятие 12) и уравнений (занятие 8).

4 10–14 мин

Пример 1 · общий знаменатель: $\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{b}{a+b}-\dfrac{2ab}{a^2-b^2}$

$=\dfrac{a(a+b)-b(a-b)-2ab}{(a-b)(a+b)}=\dfrac{a^2-2ab+b^2}{(a-b)(a+b)}=\dfrac{(a-b)^2}{(a-b)(a+b)}=\dfrac{a-b}{a+b},\quad a\neq\pm b$

Говорить: Пусть ученик сам найдёт общий знаменатель. Частая ошибка — минус перед второй дробью не распространяется на всё $-b(a-b)=-ab+b^2$. Попросите раскрывать вслух.

---

5 14–18 мин

Пример 2 · деление: $\left(\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{x}{x+2}\right):\dfrac{4x}{x^2-4}$

Скобка: $\dfrac{x(x+2)-x(x-2)}{x^2-4}=\dfrac{4x}{x^2-4}$ $\dfrac{4x}{x^2-4}\cdot\dfrac{x^2-4}{4x}=1$ Ответ: 1 при $x\neq 0,\pm 2$

Говорить: Обратите внимание на ОДЗ: из-за деления появляется условие $x\neq 0$ (делить на ноль нельзя). Ученики часто забывают ограничения от делителя.

---

6 18–23 мин

Пример 3 · с корнями: $\dfrac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\dfrac{a-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}}$

$a-b=(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$, первая дробь $=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ $a-\sqrt{ab}=\sqrt{a}(\sqrt{a}-\sqrt{b})$, вторая дробь $=\sqrt{a}-\sqrt{b}$ Разность: $2\sqrt{b}$ $(a>0,\ b\geq 0,\ a\neq b)$

Говорить: Это тип 2025 №46. Ключевая мысль: при $a,b\geq 0$ число a — это $(\sqrt{a})^2$, поэтому $a-b$ — разность квадратов. Дайте ученику самому разложить вторую дробь.

---

7 23–25 мин

Задача 1: Сократите: $\dfrac{a^2-4a+4}{a^2-4}$

Ответ: $\dfrac{a-2}{a+2},\quad a\neq\pm 2$

Говорить: Разминочная.

---

8 25–28 мин

Задача 2: Упростите: $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}$

Ответ: $\dfrac{1}{x+1},\quad x\neq\pm 1$

Говорить: После приведения числитель $x+1-2=x-1$ сокращается.

---

9 28–31 мин

Задача 3: Упростите: $\dfrac{x^3-8}{x^2+2x+4}-x$

Ответ: -2

Говорить: Разность кубов. Знаменатель никогда не равен нулю (дискриминант отрицательный), поэтому ОДЗ — все x. Спросите, почему.

---

10 31–35 мин

Задача 4: Упростите: $\left(\dfrac{a}{b}-\dfrac{b}{a}\right):\left(\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}\right)$

Ответ: $a+b,\quad a,b\neq 0,\ a\neq b$

Говорить: $\dfrac{a^2-b^2}{ab}\cdot\dfrac{ab}{a-b}$. Условие $a\neq b$ — из делителя.

---

11 35–39 мин

Задача 5: Упростите: $\dfrac{b}{ab-a^2}+\dfrac{a}{ab-b^2}$

Ответ: $\dfrac{a+b}{ab}$

Говорить: Знаменатели $a(b-a)$ и $b(a-b)$ отличаются знаком скобки. Совет: сразу вынести минус, чтобы скобки стали одинаковыми. Частая ошибка — потерять этот минус.

12
39–44 мин

Задача 6: Упростите: $\dfrac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\dfrac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{x-\sqrt{xy}+y}$

Ответ: $2\sqrt{x}$

Говорить: Первая дробь: разность квадратов, получаем $\sqrt{x}-\sqrt{y}$. Вторая: числитель — сумма кубов $(\sqrt{x})^3+(\sqrt{y})^3$. Подсказка, если застрял: «Чему равно $x\sqrt{x}$?»

13
44–47 мин

Задача 7: Упростите и найдите значение при $x=0{,}25$**:** $\dfrac{x^2-4}{x^2-2x}$

Ответ: $\dfrac{x+2}{x}=9$

Говорить: Сначала упростить, потом подставить — так быстрее. Спросите: «А при $x=2$ можно найти значение?» (нет, не входит в ОДЗ).

14
47–52 мин

Задача 8 · с решением: Докажите, что при всех допустимых a **значение выражения** $\left(\dfrac{a+1}{a-1}-\dfrac{a-1}{a+1}\right)\cdot\dfrac{a^2-1}{4a}$ **равно** 1

ОДЗ: $a\neq 0$, $a\neq\pm 1$ Скобка: $\dfrac{(a+1)^2-(a-1)^2}{a^2-1}=\dfrac{4a}{a^2-1}$ $\dfrac{4a}{a^2-1}\cdot\dfrac{a^2-1}{4a}=1$

Говорить: Задача на оформление. Пусть ученик запишет решение целиком, начиная с ОДЗ. В числителе скобки удобно применить разность квадратов: $(a+1)^2-(a-1)^2=2\cdot 2a$.

15
52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Сначала ОДЗ, потом разложение.
- Скобки $(a-b)$ и $(b-a)$ отличаются знаком — выносим минус.
- Делитель тоже даёт ограничения.
- $a=(\sqrt{a})^2$ при $a\geq 0$: корни раскладываются по ФСУ.

Говорить: Спросите ученика, в какой задаче он ошибся и почему. Отметьте, если ошибки в знаках повторяются: это стоит отрабатывать отдельно.

16
54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Указывайте ОДЗ.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 4б из работы 2025 года и задача 2 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Сократите: $\dfrac{x^2-25}{x^2-5x}\to\dfrac{x+5}{x}$, $x\neq 0,5$
2. Упростите: $\dfrac{a}{a-3}-\dfrac{18}{a^2-9}+\dfrac{3}{a+3}\to\dfrac{a+9}{a+3}$, $a\neq\pm 3$
3. Упростите: $\dfrac{x^3+27}{x+3}-x^2\to 9-3x$, $x\neq -3$
4. Упростите: $\left(\dfrac{1}{x-y}-\dfrac{1}{x+y}\right)\cdot\dfrac{x^2-y^2}{2y}\to 1$, $y\neq 0, x\neq\pm y$
5. Упростите: $\dfrac{a-9}{\sqrt{a}+3}+3\to\sqrt{a}$
6. Упростите: $\dfrac{x^2+xy}{y^2}\cdot\dfrac{y}{x^2-y^2}\cdot(x-y)\to\dfrac{x}{y}$
7. Упростите: $\dfrac{m^2-6m+9}{m^2-9}:\dfrac{m-3}{m}\to\dfrac{m}{m+3}$